ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 12.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

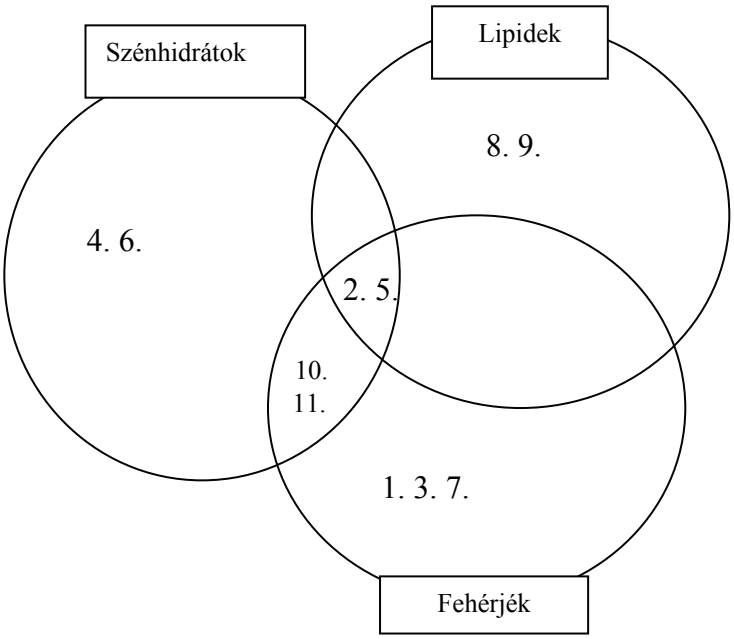
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Szerves alkotóink 13 pont

A feladat a részletes követelmények 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. és 4.8.5 pontjai alapján készült.



Minden helyesen beírt szám 1 pont. Összesen 11 pont.

11.

b) Mert csak azonos vércsoportú embertől kaphatunk vért. / Az idegen antigént tartalmazó vörösvérsejteket kicsapják a fogadó szervezet antitestjei. 1 pont

c) Az aminosavak és a cukoregységek minden emberben azonosak, de számuk/sorrendjük/térszerkezetük eltérő (lehet). 1 pont

A b) és c) válasz másként is megfogalmazható.

II. A harlekin katica története 12 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1, 1.2.2, 3.4.2, 5.1.2 pontjai alapján készült.
A kép forrása: HarmoniaAxyridisPage Szöveg: coleoptera.hu/harlekin/lattam.php

1. Testrészek: fej, tor, potroh / 3 pár ízelt láb / torhoz kapcsolódó szárnyak / 1 pár csáp
   Bármelyik megnevezése elegendő.
2. Egy mezőgazdasági területen elszaporodott kártevők ellen a természetes ellenségek (ragadozók) elszaporításával védekeznek (nem rovarirtó vegyszerekkel).
3. Faj: külső és belső fölépítésükben egymáshoz hasonló, termékeny utód létrehozására képes egyedek.
4. Populáció: egy fajba tartozó egyedek szaporodási közössége
5. Teljes átalakulás.
6. Levéltetű - harlekin katica: táplálkozás / predáció;
7. hétpettyes katica - harlekin katica: versengés / kompetíció;
8. hétpettyes katica pete - harlekin katica: táplálkozás / predáció.
9. Mert nem fajtársak között nyilvánul meg.
10. C
11. III.
12. Másodlagos fogyasztó / ragadozó.

III. Kórokozók 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.1.1., 3.2.1., 3.4.2. és 4.8.5 fejezetein alapul.
A cikk forrása: Murányi Marianna: Jajj, megcsípett! In: Élet és tudomány 41/2009. nyomán

1.	Ellene eredményesen lehet védekezni antibiotikummal.	A
2.	Egysejtű.	A
3.	Többsejtű.	C
4.	Az eukarióták közé tartozik.	C
5.	Parazita.	D

Minden helyesen beírt betű 1 pont. *Összesen 5 pont*

6. A kullancsos agyvelőgyulladás ellen rendelkezésre áll védőoltás, mely elölt kórokozót tartalmaz és többszörös megismétlése tartós védettséget nyújt. Ez MESTERSÉGES/AKTÍV és MESTERSÉGES/AKTÍV védettséget jelent, mert az oltást követően a beoltott személy immunrendszerében MEMÓRIASEJTEK maradnak. Így a következő fertőződéskor gyorsan elszaporodnak a megfelelő NYIROKSEJTEK, amelyek az agyvelőgyulladás vírusa elleni ANTITESTEKET termelik, és a tünetek kifejlődése előtt elpusztítják a kórokozókat.

Az elefantiázisban a nyirokerek tartós elzáródása a végtagok duzzadását okozza, mert a nyirokerek nem tudják betölteni feladatukat, a SZÖVETNEDV elszállítását.

Minden helyesen beírt kifejezés 1 pont. *Összesen 6 pont.*

IV. Szabályozó központok 12 pont

A feladat a részletes követelmény 4.8.1., 4.5.2., 4.5.4. pontjain alapul.
Az ábra forrása: www.roots.group.cam.ac.uk/images/brain.jpg

1. A mozgások finom összehangolását végzi	B	
2. Szükséges a látásérzet kialakulásához.	A	
3. Egyik részéhez kapcsolódik az agyalapi mirigy	F	
4. Külső szürke- és belső fehérállományra különül	A	B

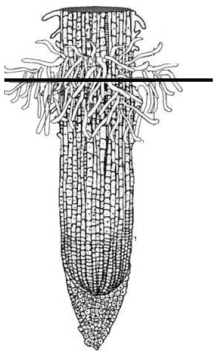
Minden helyesen kitöltött cella 1 pont. *Összesen* *5 pont*

5. F 1 pont
6. oxitocin 1 pont
7. B 1 pont
8. C 1 pont
9. Rekeszizom 1 pont
10. Lefelé (mutató nyíl). 1 pont
11. Felfelé / ferdén felfelé (mutató nyíl) 1 pont

V. Gyökerek 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.3., 2.3.1., 3.4.1., és 3.4.3. fejezetein alapul.

1.



(A jelölés a felszívási zóna bármelyik részén elfogadható.) Felszívási zóna
Helyes jelölés és válasz együttesen: 1 pont

2. Szállítószövetek 1 pont

3. C : (raktározó) alapszövet 1 pont
D: Bőrszövet 1 pont

4. B 1 pont

5. Háncsrész 1 pont
A szerves anyagok oldatának szállítása 1 pont

6. A (felszívó) felület növelése / A víz/ tápanyagok felszívása 1 pont

7. A 1 pont

8. B és C 2 pont

9. Nem borítja kutikula. / Nincsenek benne zárósejtek / gázcserenyílások. / Gyökérszőrök vannak rajta. *(Bármelyik.)* 1 pont

Az ábrák forrása:
http://www.cropsci.illinois.edu/classes/cpsc112/Topicpages/plantsystems.cfm

VI. Az inzulin 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4, 6.1.1 –2. pontjai alapján készült.

1. B
2. A
3. B
4. A , D
5. C
6. C
7. D
8. B
9. E

VII. Erő, izom… 5 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3, 2.2.3., 4.2.2, 4.8.1, 4.8.4 pontjai alapján készült.

1. C 1 pont
2. 54000 cm^3 1 pont
3. C, D, E 3 pont

Minden helyes betű 1 pont.

VIII. Az izomrostok anyagcseréje 5 pont

1. A: víz
   B: glükóz (vagy más, az izomrostok által lebontható szerves molekula, pl. zsírsav)
   C: ATP
   D: összehúzódott/megfeszült izom 4 pont

2. Tejsav felszaporodás az izomszövetben / vagy: az izomrostokat borító kötőszövet enyhe gyulladása.
   1 pont